

# ROTA VITAL

## Sistema de Gestão Logística de Hemocomponentes

**Trabalho U2 — Parte 2: Planejamento da Remodelagem Arquitetural**

CESAR School · Infraestrutura de Software (2026.2)

**Squad:** Gabriel Farias, Gabriel Nogueira, Lucas Mateus, Mirella Emily, Myllena Cristiane

**Repositório:** github.com/Lucas-Alves123/PI2

# 1. Onde Estamos & O Problema

1 Minuto · Introdução

- **O Rota Vital:** Plataforma para controle rigoroso de bolsas de sangue, compatibilidade ABO/Rh e rastreamento de entregas refrigeradas.
- **Evolução da Parte 1:** A Parte 1 entregou a base de CI/CD, esteira de testes e containerização Docker (Mesa DJ).
- **Objetivo da Parte 2:** Remodelar o sistema com *Domain-Driven Design (DDD)*, organizá-lo em 3 camadas e projetar a infraestrutura em nuvem e microsserviços para sustentar a escala da Parte 3.

> **Diretriz Central:** Segurança máxima no atendimento hospitalar com zero tolerância a bolsas incompatíveis ou vencidas.

# 2. Remodelagem com DDD — Subdomínios e Contextos



- **Core Domain (Diferencial):** *Requisição & Alocação* (regras clínicas), *Estoque* (rastreabilidade física) e *Expedição* (cadeia fria).
- **Suporte:** *Hospitais* (cadastro institucional) e *Telemetria* (sensores térmicos e GPS).
- **Genérico:** *Identidade & Acesso* (Spring Security) e *Notificação* (alertas).
- **Linguagem Ubíqua — O Termo "Bolsa":**
  - *No Estoque:* Unidade física, com código único, validade e tipo sanguíneo.
  - *Na Expedição:* Volume de carga unitizado, vinculado a uma guia de transporte e termômetro.

# 3. Modelo Tático do Agregado & BDD



- **Agregado Principal:** Raiz `Requisicao` gerenciando entidades internas `Alocacao` e o Value Object `TipoSanguineo`.
- **4 Invariantes Fundamentais:**
  1. Apenas bolsas compatíveis ABO/Rh são selecionadas;
  2. **Regra FEFO estrita:** Prioridade à bolsa com validade mais próxima;
  3. **Reserva Exclusiva:** Impossibilidade de duplicidade em requisições ativas (protegido por constraint única);
  4. Status só avança para *Atendida* após 100% dos hemocomponentes alocados.
- **Cenário BDD (Cucumber):** Teste automatizado validando a seleção prioritária da bolsa com vencimento mais curto.

# 4. Arquitetura em Três Camadas



- **Apresentação:** Controllers Spring MVC (web) e templates Thymeleaf.
- **Negócio:**
  - *Aplicação:* Casos de uso transacionais (`AlocacaoFefoService`).
  - *Domínio Puro:* Entidades e Value Objects isolados de frameworks externos.
- **Dados:** Repositórios Spring Data JPA e versionamento de banco via Flyway.
- **Lógico vs. Físico:**
  - *3 Camadas Lógicas:* Executadas no mesmo processo JVM (Monólito Modular).
  - *2 Tiers Físicos:* Container da Aplicação (Tier 1) conectado via rede ao PostgreSQL 16 (Tier 2).

# 5. Projeção para Microsserviços e ADRs



- **Por que Monólito Modular primeiro?** Reduz custo e complexidade operacional na fase acadêmica (ADR 0001 e ADR 0002).
- **Candidato a Microsserviço:** *Telemetria* — alta frequência de escrita (leituras GPS/temperatura a cada minuto).
- **Padrão Saga Coreografada com Compensação:**
  - *Fluxo Normal:* Requisição Atendida ➔ Expedição emite Guia ➔ Telemetria monitora.
  - *Compensação (Falha de Veículo):* Falta de veículo refrigerado dispara `ExpedicaoCancelada` ➔ Estoque libera imediatamente as bolsas reservadas.

# 6. Cenários de Carga — Aplicação da Lei de Little

3 Minutos · Seção E

Fórmula: **L = λ × W** (Tempo médio assumido: W = 0,20 s)

| Cenário | Usuários | Pedidos/Dia | Pico (λ) | Concorrência (L) | Instâncias Recomendadas |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 — Baixo (Regional)** | 10 | 50 | 2 req/s | 0,4 req simultâneas | 1x App (512 MB) · 5 conexões BD |
| **2 — Moderado (Estadual)** | 100 | 500 | 15 req/s | 3,0 req simultâneas | 2x App (1 GB) + ALB · 20 conexões BD |
| **3 — Alto (Nacional)** | 500 | 5.000 | 95 req/s | 19,0 req simultâneas | 4x Core + 2x Telemetria + ALB · 90 conexões |

# 7. Orçamento de Nuvem (AWS On-Demand / N. Virginia)



| Cenário | Pedidos/Mês | Recursos AWS Principais | Custo Mensal (USD) | Custo / Pedido |
|---|---|---|---|---|
| **1 — Baixo** | 1.500 | ECS Fargate (0.25 vCPU) + RDS PostgreSQL db.t3.micro | **$24.57** | $0.0164 |
| **2 — Moderado** | 15.000 | 2x ECS Fargate (0.5 vCPU) + ALB + RDS db.t3.small | **$92.18** | $0.0061 |
| **3 — Alto** | 150.000 | 6x ECS Fargate + ALB + RDS db.t3.medium (Multi-AZ + Replica) | **$417.14** | $0.0027 |

**Economia de Escala:** Redução de **83%** no custo por pedido ($0.016 ➔ $0.002), viabilizando a sustentabilidade financeira da solução em nível nacional.

# 8. Conclusão & Status da Entrega

Fechamento

- **Repositório Ativo:** Código e artefatos versionados em `github.com/Lucas-Alves123/PI2`.
- **Qualidade & Testes:** 25 testes unitários e de integração passando com 100% de sucesso (JUnit 5 + AssertJ).
- **Pronto para a Parte 3:** Base arquitetural consolidada para conectar o deploy contínuo e telemetria em tempo real.

**Obrigado! Estamos abertos a perguntas da banca.**